

Lý thuyết số cơ bản

Hoàng Ngọc Long

Ngày 28 tháng 10 năm 2025

Bài tập 2:

Ta xét một phản ví dụ với các giá trị sau:

1. Chọn $r = 6$ và $s = 3$
 - Ta có r chia hết cho s vì $6 = 2 \times 3$
2. Chọn $t = 10$ và $u = 5$
 - Ta có t chia hết cho u vì $10 = 2 \times 5$

Kiểm tra Điều kiện Chia hết của tổng

Bây giờ, ta tính tổng $r + s$ và $t + u$:

- $r + s = 6 + 3 = 9$
- $t + u = 10 + 5 = 15$

Kiểm tra xem $r + s$ có chia hết cho $t + u$ hay không, tức là 9 có chia hết cho 15 hay không.

- 9 không chia hết cho 15, vì $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$, không phải là một số nguyên.

Vì có một trường hợp cụ thể ($r = 6, s = 3, t = 10, u = 5$) thỏa mãn giả thiết (r chia hết cho s và t chia hết cho u) nhưng không thỏa mãn kết luận ($r + s$ không chia hết cho $t + u$), nên **mệnh đề đã cho là sai**.

Bài tập 5:

a. $(-133 \bmod 23 + 261 \bmod 23) \bmod 23$.

- **Bước 1: Tính từng thành phần modulo 23.**

- Để tính $-133 \bmod 23$, ta tìm số k sao cho $-133 = 23k + r$, với $0 \leq r < 23$.
Ta có $23 \times (-6) = -138$.

$$-133 = -138 + 5 = 23 \times (-6) + 5$$

Vậy,

$$-133 \equiv 5 \pmod{23}$$

- Để tính $261 \bmod 23$, ta tìm số dư của 261 khi chia cho 23. Ta có $261 = 230 + 31 = 230 + 23 + 8 = 23 \times 11 + 8$.

$$261 \equiv 8 \pmod{23}$$

- **Bước 2: Cộng các số dư và tính modulo 23.**

$$\begin{aligned} (-133 \bmod 23 + 261 \bmod 23) \bmod 23 &= (5 + 8) \bmod 23 \\ &= 13 \bmod 23 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Kết quả: 13

b. $((457 \bmod 23) \cdot (182 \bmod 23)) \bmod 23$.

- **Bước 1: Tính từng thành phần modulo 23.**

- Tính $457 \bmod 23$: Ta có $23 \times 20 = 460$.

$$457 = 460 - 3 = 23 \times 20 - 3$$

Sử dụng số dư dương: $457 \equiv -3 \equiv 23 - 3 \equiv 20 \pmod{23}$.

- Tính $182 \bmod 23$: Ta có $23 \times 8 = 184$.

$$182 = 184 - 2 = 23 \times 8 - 2$$

Sử dụng số dư dương: $182 \equiv -2 \equiv 23 - 2 \equiv 21 \pmod{23}$.

- **Bước 2: Nhân các số dư và tính modulo 23.**

$$\begin{aligned} ((457 \bmod 23) \cdot (182 \bmod 23)) \bmod 23 &= (20 \cdot 21) \bmod 23 \\ &\equiv (-3) \cdot (-2) \pmod{23} \quad (\text{vì } 20 \equiv -3, 21 \equiv -2) \\ &\equiv 6 \pmod{23} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Kết quả: 6

c. $(99^2 \bmod 32)^3 \bmod 15$.

- **Bước 1: Tính $99 \bmod 32$.**

$$99 = 32 \times 3 + 3$$

$$99 \equiv 3 \pmod{32}$$

- **Bước 2: Tính $99^2 \bmod 32$.**

$$99^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \pmod{32}$$

Vậy, $99^2 \bmod 32 = 9$.

- **Bước 3: Tính** $(99^2 \bmod 32)^3 \bmod 15$.

$$\begin{aligned}(99^2 \bmod 32)^3 \bmod 15 &= 9^3 \bmod 15 \\ &= 729 \bmod 15\end{aligned}$$

Hoặc sử dụng tính chất modulo:

$$9^3 = 9 \times 9^2 = 9 \times 81$$

Ta có $81 = 15 \times 5 + 6$, nên $81 \equiv 6 \pmod{15}$.

$$9^3 \equiv 9 \times 6 \equiv 54 \pmod{15}$$

$$54 = 15 \times 3 + 9$$

$$54 \equiv 9 \pmod{15}$$

Kết quả: 9

d. $(3^4 \bmod 17)^2 \bmod 11$.

- **Bước 1: Tính** $3^4 \bmod 17$.

$$3^4 = 81$$

$$81 = 17 \times 4 + 13$$

$$3^4 \equiv 13 \pmod{17}$$

Vậy, $3^4 \bmod 17 = 13$.

- **Bước 2: Tính** $(3^4 \bmod 17)^2 \bmod 11$.

$$\begin{aligned}(3^4 \bmod 17)^2 \bmod 11 &= 13^2 \bmod 11 \\ &= 169 \bmod 11\end{aligned}$$

Hoặc sử dụng tính chất modulo:

$$13 \equiv 2 \pmod{11}$$

$$13^2 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{11}$$

$$169 = 11 \times 15 + 4$$

$$169 \equiv 4 \pmod{11}$$

Kết quả: 4

Bài tập 6:

1. Chứng minh tích chia hết cho 2

Gọi ba số nguyên liên tiếp là $n, n+1, n+2$. Tích của chúng là $P = n(n+1)(n+2)$. Trong hai số nguyên liên tiếp bất kỳ, luôn có **ít nhất một số chẵn** (chia hết cho 2).

- Nếu n chẵn, thì n chia hết cho 2.
- Nếu n lẻ, thì $n+1$ chẵn, do đó $n+1$ chia hết cho 2.

Vì vậy, trong ba số $n, n+1, n+2$, luôn có một số chia hết cho 2. $\implies P = n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 2.

Chứng minh tích chia hết cho 3

Ta xét số nguyên n khi chia cho 3 có thể có các trường hợp số dư sau:

- **Trường hợp 1:** n chia hết cho 3 (hay $n \equiv 0 \pmod{3}$).
 - Khi đó, $P = n(n+1)(n+2)$ **chia hết cho 3**.
- **Trường hợp 2:** n chia 3 dư 1 (hay $n \equiv 1 \pmod{3}$).
 - Khi đó, $n+2$ sẽ chia hết cho 3:

$$n+2 \equiv 1+2 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}$$

– Vậy, $P = n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 3.

- **Trường hợp 3:** n chia 3 dư 2 (hay $n \equiv 2 \pmod{3}$).
 - Khi đó, $n+1$ sẽ chia hết cho 3:

$$n+1 \equiv 2+1 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}$$

– Vậy, $P = n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 3.

Tóm lại, trong ba số nguyên liên tiếp bất kỳ, luôn có **chính xác một số chia hết cho 3**. $\implies P = n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 3.

Kết luận

Vì tích P chia hết cho 2 và đồng thời chia hết cho 3, mà $\text{ƯCLN}(2, 3) = 1$ (2 và 3 là nguyên tố cùng nhau), nên tích P phải chia hết cho tích của chúng:

$$P \text{ chia hết cho } 2 \times 3 = 6$$

Vậy, tích của ba số nguyên liên tiếp bất kỳ luôn chia hết cho 6 (ĐPCM).

Bài tập 9:

a. $(11111010111100)_2 = (?)_8$

Để chuyển đổi $(11111010111100)_2$ sang hệ bát phân, ta nhóm các chữ số nhị phân thành các nhóm 3 chữ số, bắt đầu từ bên phải. Thêm các số 0 vào bên trái nếu cần.

$$(11111010111100)_2 = (\underbrace{001}_{\text{1st group}} \underbrace{111}_{\text{2nd group}} \underbrace{101}_{\text{3rd group}} \underbrace{011}_{\text{4th group}} \underbrace{111}_{\text{5th group}} \underbrace{100}_{\text{6th group}})_2$$

Ta có các giá trị thập phân tương ứng:

$$001_2 = 1$$

$$111_2 = 7$$

$$101_2 = 5$$

$$011_2 = 3$$

$$111_2 = 7$$

$$100_2 = 4$$

Lưu ý: Nhận thấy trong ví dụ ban đầu, việc nhóm **0011111010111100** đã được thực hiện. Ta làm lại theo đúng trình tự này:

Nhị phân 100	011	111	010	111
Bát phân 4	3	7	2	7

Sửa lại: Ta phải đọc lại chuỗi nhị phân ban đầu là 11111010111100.

$$(11111010111100)_2 = (\underbrace{001}_1 \underbrace{111}_7 \underbrace{101}_5 \underbrace{011}_3 \underbrace{111}_7 \underbrace{100}_4)_2$$

(Thêm 00 vào đầu: 0011111010111100)

Nhị phân	011	110	101	111	100
Bát phân	3	6	5	7	4

Kết quả: $(11111010111100)_2 = (\mathbf{36574})_8$

b. $(11111010111100)_2 = (?)_{16}$

Để chuyển đổi $(11111010111100)_2$ sang hệ thập lục phân, ta nhóm các chữ số nhị phân thành các nhóm 4 chữ số, bắt đầu từ bên phải. Thêm các số 0 vào bên trái nếu cần.

$$(11111010111100)_2 = (\underbrace{0011}_{\text{1st group}} \underbrace{1110}_{\text{2nd group}} \underbrace{1011}_{\text{3rd group}} \underbrace{1100}_{\text{4th group}})_2$$

(Thêm 00 vào đầu: 0011111010111100)

Nhị phân	0011	1110	1011	1100
Thập phân	3	14	11	12
Thập lục phân	3	E	B	C

Kết quả: $(11111010111100)_2 = (\mathbf{3EBC})_{16}$

c. $(765)_8 = (?)_2$

Để chuyển đổi $(765)_8$ sang hệ nhị phân, ta biểu diễn mỗi chữ số bát phân bằng một nhóm 3 chữ số nhị phân.

Bát phân	7	6	5
Nhị phân	111	110	101

Kết quả: $(765)_8 = (\mathbf{111110101})_2$

d. $(A8D)_{16} = (?)_2$

Để chuyển đổi $(A8D)_{16}$ sang hệ nhị phân, ta biểu diễn mỗi chữ số thập lục phân bằng một nhóm 4 chữ số nhị phân.

Thập lục phân	A	8	D
Thập phân	10	8	13
Nhị phân	1010	1000	1101

Kết quả: $(A8D)_{16} = (\mathbf{101010001101})_2$

Bài tập 11: Tính Lũy thừa Môđun nhanh

Bước 1: Biểu diễn nhị phân của n

Ta chuyển $n = 644$ sang hệ nhị phân:

$$644 = 512 + 128 + 4 = 2^9 + 2^7 + 2^2$$

$$n = (1010000100)_2$$

Các bit của n là: $a_9 = 1, a_8 = 0, a_7 = 1, a_6 = 0, a_5 = 0, a_4 = 0, a_3 = 0, a_2 = 1, a_1 = 0, a_0 = 0$.

Bước 2: Khởi tạo

$$x := 1$$
$$b^{2^0} = b^{2^i} := b \bmod m = 7 \bmod 645 = 7$$

Bước 3: Lặp (Áp dụng Thuật toán)

Ta lặp qua các bit a_i từ $i = 0$ đến $i = 9$.

Lần lặp $i = 0$: $a_0 = 0$

- $a_0 = 0$, x không đổi: $x = 1$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^1} := (b^{2^0})^2 \bmod 645 = 7^2 \bmod 645 = 49 \bmod 645 = \mathbf{49}$$

Lần lặp $i = 1$: $a_1 = 0$

- $a_1 = 0$, x không đổi: $x = 1$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^2} := (b^{2^1})^2 \bmod 645 = 49^2 \bmod 645 = 2401 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 2401 = 3 \times 645 + 46$$

$$b^{2^2} = \mathbf{46}$$

Lần lặp $i = 2$: $a_2 = 1$

- $a_2 = 1$, cập nhật x :

$$x := (x \cdot b^{2^2}) \bmod 645 = (1 \cdot 46) \bmod 645 = \mathbf{46}$$

- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^3} := (b^{2^2})^2 \bmod 645 = 46^2 \bmod 645 = 2116 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 2116 = 3 \times 645 + 181$$

$$b^{2^3} = \mathbf{181}$$

Lần lặp $i = 3$: $a_3 = 0$

- $a_3 = 0$, x không đổi: $x = 46$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^4} := (b^{2^3})^2 \bmod 645 = 181^2 \bmod 645 = 32761 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 32761 = 50 \times 645 + 511$$

$$b^{2^4} = \mathbf{511}$$

Lần lặp $i = 4$: $a_4 = 0$

- $a_4 = 0$, x không đổi: $x = 46$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^5} := (b^{2^4})^2 \bmod 645 = 511^2 \bmod 645 = 261121 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 261121 = 404 \times 645 + 541$$

$$b^{2^5} = \mathbf{541}$$

Lần lặp $i = 5$: $a_5 = 0$

- $a_5 = 0$, x không đổi: $x = 46$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^6} := (b^{2^5})^2 \bmod 645 = 541^2 \bmod 645 = 292681 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 292681 = 453 \times 645 + 496$$

$$b^{2^6} = \mathbf{496}$$

Lần lặp $i = 6$: $a_6 = 0$

- $a_6 = 0$, x không đổi: $x = 46$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^7} := (b^{2^6})^2 \bmod 645 = 496^2 \bmod 645 = 246016 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 246016 = 381 \times 645 + 511$$

$$b^{2^7} = \mathbf{511}$$

Lần lặp $i = 7$: $a_7 = 1$

- $a_7 = 1$, cập nhật x :

$$x := (x \cdot b^{2^7}) \bmod 645 = (46 \cdot 511) \bmod 645 = 23506 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 23506 = 36 \times 645 + 241$$

$$x = \mathbf{241}$$

- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^8} := (b^{2^7})^2 \bmod 645 = 511^2 \bmod 645 = 261121 \bmod 645$$

$$\text{Từ } i = 4, \text{ ta có } b^{2^8} = \mathbf{541}$$

Lần lặp $i = 8$: $a_8 = 0$

- $a_8 = 0$, x không đổi: $x = 241$.
- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$:

$$b^{2^9} := (b^{2^8})^2 \bmod 645 = 541^2 \bmod 645 = 292681 \bmod 645$$

Từ $i = 5$, ta có $b^{2^9} = \mathbf{496}$

Lần lặp $i = 9$: $a_9 = 1$

- $a_9 = 1$, cập nhật x :

$$x := (x \cdot b^{2^9}) \bmod 645 = (241 \cdot 496) \bmod 645 = 119536 \bmod 645$$

$$\text{Vì } 119536 = 185 \times 645 + 166$$

$$x = \mathbf{166}$$

- Cập nhật $b^{2^{i+1}}$: (Không cần thiết vì đây là vòng lặp cuối cùng)

Kết luận

Giá trị cuối cùng của x là kết quả cần tìm.

$$7^{644} \bmod 645 = 166$$

Bài tập 19:

1. Định nghĩa Nghịch đảo Môđun

Giả sử tồn tại một nghịch đảo của a theo môđun m , ký hiệu là a^{-1} . Khi đó, theo định nghĩa, phải tồn tại một số nguyên x sao cho:

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

Theo định nghĩa của đồng dư, điều này tương đương với phương trình Diophantine tuyến tính sau:

$$ax - 1 = km$$

với k là một số nguyên nào đó. Sắp xếp lại phương trình, ta được:

$$ax - mk = 1 \quad (*)$$

2. Áp dụng Định lý Bézout

Phương trình Diophantine tuyến tính $Ax + By = C$ có nghiệm nguyên x, y khi và chỉ khi $\gcd(A, B)$ là ước của C .

Áp dụng cho phương trình (*):

$$ax + m(-k) = 1$$

- $A = a$
- $B = m$
- $C = 1$

Phương trình (*) (và do đó, nghịch đảo $a^{-1} \pmod{m}$) tồn tại khi và chỉ khi $\gcd(a, m)$ là ước của 1:

$$\gcd(a, m) \mid 1$$

3. Phân tích Giả thiết

Theo giả thiết của mệnh đề, ta có:

$$\gcd(a, m) = d$$

với d là một số nguyên dương và $d > 1$.

4. Kết luận

Vì $d > 1$, nên d không thể là ước của 1 (vì các ước dương duy nhất của 1 là 1).

$$\gcd(a, m) \nmid 1$$

Do điều kiện cần và đủ để $a^{-1} \pmod{m}$ tồn tại ($\gcd(a, m) = 1$) bị vi phạm, nên không tồn tại một số nguyên x nào thỏa mãn $ax \equiv 1 \pmod{m}$.

Bài tập 24:

1. Sử dụng Chứng minh của Định lý Phần dư Trung Hoa

Bước 1: Xác định các giá trị và tính M .

- $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$
- $m_1 = 5, m_2 = 6, m_3 = 7$
- $M = m_1 m_2 m_3 = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$

Bước 2: Tính $M_i = M/m_i$ và tìm nghịch đảo y_i

Ta cần tìm y_i sao cho $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$.

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 \pmod{M}$$

1. **Đối với $i = 1$ ($m_1 = 5$):**

$$M_1 = 42$$

$$42y_1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2y_1 \equiv 1 \pmod{5} \implies y_1 = \mathbf{3}$$

2. **Đối với $i = 2$ ($m_2 = 6$):**

$$M_2 = 35$$

$$35y_2 \equiv 1 \pmod{6}$$

$$5y_2 \equiv 1 \pmod{6} \implies (-1)y_2 \equiv 1 \pmod{6} \implies y_2 = \mathbf{5}$$

3. **Đối với $i = 3$ ($m_3 = 7$):**

$$M_3 = 30$$

$$30y_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2y_3 \equiv 1 \pmod{7} \implies y_3 = \mathbf{4}$$

Bước 3: Xây dựng nghiệm x

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 \pmod{210}$$

$$\begin{aligned} x &\equiv (1 \cdot 42 \cdot 3) + (2 \cdot 35 \cdot 5) + (3 \cdot 30 \cdot 4) \pmod{210} \\ &\equiv 126 + 350 + 360 \pmod{210} \\ &\equiv 836 \pmod{210} \end{aligned}$$

Ta tìm số dư của 836 khi chia cho 210:

$$836 = 3 \times 210 + 206$$

$$x \equiv 206 \pmod{210}$$

Sử dụng phương pháp thay ngược

Bước 1: Từ phương trình (1)

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

Điều này có nghĩa là x có dạng:

$$x = 5k + 1 \quad (*)$$

với $k \in \mathbb{Z}$.

Bước 2: Thay (*) vào phương trình (2)

$$(5k + 1) \equiv 2 \pmod{6}$$

$$5k \equiv 1 \pmod{6}$$

Vì $5 \equiv -1 \pmod{6}$, ta có:

$$-k \equiv 1 \pmod{6}$$

$$k \equiv -1 \equiv 5 \pmod{6}$$

Vậy k có dạng:

$$k = 6j + 5 \quad (**)$$

với $j \in \mathbb{Z}$.

Bước 3: Thay () vào phương trình (*)**

Thay biểu thức của k vào x :

$$x = 5(6j + 5) + 1$$

$$x = 30j + 25 + 1$$

$$x = 30j + 26 \quad (\dagger)$$

Bước 4: Thay (\dagger) vào phương trình (3)

$$(30j + 26) \equiv 3 \pmod{7}$$

Ta rút gọn các hệ số modulo 7:

$$\bullet \quad 30 = 4 \times 7 + 2 \implies 30 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$\bullet \quad 26 = 3 \times 7 + 5 \implies 26 \equiv 5 \pmod{7}$$

Phương trình trở thành:

$$2j + 5 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$2j \equiv 3 - 5 \pmod{7}$$

$$2j \equiv -2 \pmod{7}$$

$$2j \equiv 5 \pmod{7}$$

Ta tìm nghịch đảo của 2 modulo 7. Vì $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$, nên $2^{-1} \equiv 4 \pmod{7}$. Nhân cả hai vế với 4:

$$4 \cdot (2j) \equiv 4 \cdot 5 \pmod{7}$$

$$j \equiv 20 \pmod{7}$$

Vì $20 = 2 \times 7 + 6$, ta có:

$$j \equiv 6 \pmod{7}$$

Vậy j có dạng $j = 7l + 6$, với $l \in \mathbb{Z}$.

Bước 5: Tìm nghiệm cuối cùng

Thay biểu thức của j vào $(\dagger)$:

$$x = 30(7l + 6) + 26$$

$$x = 210l + 180 + 26$$

$$x = 210l + 206$$

Do đó, nghiệm của hệ phương trình là:

$$x \equiv 206 \pmod{210}$$

Bài tập 30:

a.

Giả sử ngược lại rằng có hai số trong dãy đồng dư với nhau modulo p . Tức là, tồn tại hai số nguyên i và j sao cho:

$$1 \leq i < j \leq p - 1$$

và

$$ia \equiv ja \pmod{p}$$

Vì $ia \equiv ja \pmod{p}$ và p là số nguyên tố không chia hết a (tức là $\gcd(a, p) = 1$), ta có thể áp dụng tính chất rút gọn đồng dư:

$$\text{Nếu } ac \equiv bc \pmod{m} \text{ và } \gcd(c, m) = 1 \text{ thì } a \equiv b \pmod{m}.$$

Trong trường hợp này, $c = a$ và $m = p$. Vì $\gcd(a, p) = 1$, ta rút gọn a khỏi cả hai vế:

$$i \equiv j \pmod{p}$$

Tuy nhiên, do $1 \leq i < j \leq p - 1$, hiệu của chúng là $j - i$ thỏa mãn:

$$0 < j - i < p$$

Điều kiện $i \equiv j \pmod{p}$ nghĩa là p phải là ước của $j - i$. Nhưng vì $0 < j - i < p$, nên p không thể là ước của $j - i$. Điều này dẫn đến một mâu thuẫn.

Vậy, giả định ban đầu là sai. $\implies$ Không có hai số nào trong dãy $1a, 2a, \dots, (p-1)a$ là đồng dư modulo p .

b.

Theo phần (a), các số trong dãy $1a, 2a, \dots, (p-1)a$ là $p-1$ số không đồng dư với nhau modulo p . Mặt khác, các số dư modulo p chỉ có thể là $0, 1, 2, \dots, p-1$. Vì không có số nào trong dãy chia hết cho p (do $\gcd(a, p) = 1$ và i không chia hết cho p với $1 \leq i \leq p-1$), nên không có số nào đồng dư với $0 \pmod{p}$.

Do đó, các số dư của dãy $1a, 2a, \dots, (p-1)a$ modulo p phải là một hoán vị của các số

dư của dãy $1, 2, \dots, p-1$ (tức là $\{1, 2, \dots, p-1\}$). Vì hai tập hợp số là đồng dư với nhau modulo p , tích của chúng cũng phải đồng dư với nhau:

$$\prod_{i=1}^{p-1} (ia) \equiv \prod_{i=1}^{p-1} i \pmod{p}$$

Ta tách tích bên trái:

$$(1a) \cdot (2a) \cdot \dots \cdot ((p-1)a) \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

$$(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)) \cdot \underbrace{(a \cdot a \cdot \dots \cdot a)}_{p-1 \text{ lần}} \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

Ký hiệu $P = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) = (p-1)!$, ta có:

$$(p-1)! \cdot a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

c.

Từ phần (b), ta có:

$$(p-1)! \cdot a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

Gọi $c = (p-1)!$. Ta cần áp dụng lại tính chất rút gọn đồng dư. Điều kiện để rút gọn c là $\gcd(c, p) = 1$.

- Kiểm tra $\gcd((p-1)!, p)$: $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1)$. Vì p là số nguyên tố và tất cả các thừa số trong $(p-1)!$ đều nhỏ hơn p , nên p không chia hết bất kỳ thừa số nào của $(p-1)!$. Theo Định lý cơ bản của số học (Fundamental Theorem of Arithmetic), điều này có nghĩa là p không phải là ước của $(p-1)!$.

$$\implies p \nmid (p-1)!$$

Do đó, $\gcd((p-1)!, p) = 1$.

- Áp dụng rút gọn: Vì $\gcd((p-1)!, p) = 1$, ta có thể rút gọn $(p-1)!$ (tức c) từ đẳng thức đồng dư:

$$(p-1)! \cdot a^{p-1} \equiv (p-1)! \cdot 1 \pmod{p}$$

$$\implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Đây chính là Định lý Fermat nhỏ (Little Fermat's Theorem).